



Ejercicios previos

Algunos ejercicios de creación y manipulación de listas para practicar:

- 1) Crea una lista vacía, agrega 3,5,7,9 y 11. Luego accede a cada valor de la lista e imprímelo.
- 2) Crea una lista vacía y agrega los números del 1 al 50. Luego imprime los valores de la lista que sean impares.
 - A. Cree otra lista vacía y agregue los valores de la lista anterior (2) que son divisibles en 3.
 - B. Calcula el promedio de los valores de la nueva lista.
 - C. Elimine todos los números de la nueva lista.
- 3) Dada la lista `arr=[1,2,3,4,5]`, imprime sus valores en el orden opuesto (desde el final hasta el inicio):

5 4 3 2 1
- 4) Crea la lista: `["Ana", "Luis", "Pedro", "María", "Juan", "Sofía"]`. Pide al usuario un nombre por `input()`, y verifica si ese nombre está en la lista.
- 5) Crea una lista vacía e inserta los números impares desde el 9 hasta el 62.
 - A. Luego, cambia por un 0, cada número de la lista que sea divisible por 3.
 - B. Por cada cero de la lista, cambia la casilla subsiguiente (`[i+2]`) por **"WOW"**. Imprime la lista.
 - C. Por cada **"WOW"** de la lista, cambia la casilla previa a la anterior (`[i-2]`) por **"MISH"**. Imprime la lista.
 - D. Por cada número de la lista, cambia el sucesor de su subsiguiente (`[i+3]`) por **"ERROR"**. Imprime la lista. *(Esto provoca error, averigua por qué y solucionalo)*



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 6

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Hazlo por la racha . . .

Contexto:

Hace unos días se armó una discusión con tus compañeros sobre quiénes tienen la mayor racha en TikTok, pero como eran muchos compañeros y cada uno tiene rachas con personas distintas, Martín Alejandro se dio el trabajo de recopilar toda la información en un archivo de texto *rachas.txt* y pasártela a ti, para elaborar un informe.

Tu misión es crear un programa con listas que haga un informe con la siguiente información:

1. La pareja con más días en racha.
2. La pareja con menos días en racha.
3. El promedio de días de rachas.
4. Listado con las parejas sanas que tienen una racha menor que el promedio.

Formato del archivo .txt:

Nombre1,Nombre2,cantidadDíasEnRacha

Ejemplo:

Sebastián Torres,Camila Hernández,78

Requerimientos:

- El programa debe abrir y leer el archivo.
- Información en listas: guarda los nombres y días de rachas en listas.

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
1)La pareja con la mayor racha es Fernanda Vásquez y Vicente Romero con 317 días de racha.
2)La pareja con la menor racha es Benjamín Soto y Isidora Fuentes con 34 días de racha.
3)Número promedio de días de racha: 149.1
4)Rachas sanas:
->Catalina Reyes y Diego Muñoz con 58 días de racha
->Martina Rojas y Felipe González con 125 días de racha
->Sebastián Torres y Camila Hernández con 78 días de racha
->Benjamín Soto y Isidora Fuentes con 34 días de racha
->Antonia Vega y Agustín Silva con 87 días de racha
->Fernanda Molina y Joaquín Ortega con 52 días de racha
->Javiera Valdés y Gabriel López con 113 días de racha
->Amparo Aguilera y Ignacio Bravo con 66 días de racha
->Valentina Rojas y Felipe Pino con 39 días de racha
->Sofía Salazar y Matías Palma con 142 días de racha
->Antonia Jiménez y Cristóbal Díaz con 88 días de racha
```



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 6

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Se cayó Hawaii

Contexto:

El semestre finaliza y la ansiedad por saber las notas de programación aumenta entre los estudiantes. Un día, cuando las notas de las pruebas estuvieron listas y subidas en *hawaii*, la página no soportó tantos usuarios y se cayó, dejando a los estudiantes sin sus notas. Pero como eres un buen estudiante, el profesor te encargó crear un programa que permita hacer revisión de todas las notas.

Tu misión es crear un menú de revisión de notas, leídas desde el archivo *baseDatosAlumnos.txt* y almacenando la información en listas.

Formato del archivo .txt:

nombre_alumno,paralelo,carrera,promedioNotas

Ejemplo:

Felipe González,C5,ICCI,4.8

Requerimientos:

- El menú debe incluir las opciones:
 1. Buscar alumno
 2. Mostrar todos los alumnos (*enumerados desde el 1*)
 3. Mostrar todos los alumnos ICCI
 4. Informe
 5. Eliminar alumno del sistema
 6. SALIR (*el menú funciona hasta que se ingrese 6*)
- El informe del menú debe entregar la siguiente información:
 - A. Mejor nota de la asignatura.
 - B. Peor nota de la asignatura.
 - C. Cantidad de estudiantes por carrera.
 - D. Porcentaje de aprobación.
 - E. Promedio de notas de la asignatura.
- Como sugerencia, utilice un subprograma para cada opción del menú.
- Estructura de menú sugerida:

```
opcion=0
while(opcion!=6):
    printMenu()
    opcion = int(input("Ingrese una opción: "))
    if(opcion==1):
        #SUBPROGRAMA1
    elif(opcion==2):
        #SUBPROGRAMA2
    elif(opcion==3):
        #SUBPROGRAMA3
    elif(opcion==4):
        #SUBPROGRAMA4
    elif(opcion==5):
        #SUBPROGRAMA5
    elif(opcion==6):
        print("Saliendo...")
    else:
        print("Elija opcion válida")
```

Ejemplo de Salida por pantalla:



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 6

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



```
-----
1)Buscar alumno
2)Mostrar todos los alumnos
3)Mostrar alumnos ICCI
4)Informe
5)Eliminar alumno de sistema
6)SALIR
Ingrese una opción:1
Ingrese nombre del alumno a buscar: catalina paredes
Catalina Paredes C8 ICI 5.3
-----
1)Buscar alumno
2)Mostrar todos los alumnos
3)Mostrar alumnos ICCI
4)Informe
5)Eliminar alumno de sistema
6)SALIR
Ingrese una opción:2
Sebastián Torres C3 ITI 6.1
...
Sofía Pérez C3 ICI 5.9
-----
1)Buscar alumno
2)Mostrar todos los alumnos
3)Mostrar alumnos ICCI
4)Informe
5)Eliminar alumno de sistema
6)SALIR
Ingrese una opción:3
Felipe González C5 ICCI 4.8
Sofía Morales C8 ICCI 6.8
Matías Navarro C3 ICCI 5.9
Antonia Vega C1 ICCI 5.6
Diego Herrera C2 ICCI 5.8
Emilia Araya C7 ICCI 6.0
Cristóbal Reyes C8 ICCI 2.4
...
Valentina Soto C6 ICCI 4.8
-----
1)Buscar alumno
2)Mostrar todos los alumnos
3)Mostrar alumnos ICCI
4)Informe
5)Eliminar alumno de sistema
6)SALIR
Ingrese una opción:4
¡Informe de alumnos!
-Peor nota:
Benjamín Medina con un promedio 2.2
-Cantidad de estudiantes por carrera:
ICCI:  16
ITI:   17
ICI:   17
Porcentaje de aprobación: 86.0%
El promedio de notas de la asignatura es 5.2
-----
1)Buscar alumno
2)Mostrar todos los alumnos
3)Mostrar alumnos ICCI
4)Informe
5)Eliminar alumno de sistema
6)SALIR
Ingrese una opción:5
Ingrese nombre del alumno a eliminar: catalina paredes
-----
1)Buscar alumno
2)Mostrar todos los alumnos
3)Mostrar alumnos ICCI
4)Informe
5)Eliminar alumno de sistema
6)SALIR
Ingrese una opción:6
Saliendo...
```



Mini hipódromo

Contexto:

A Martín Ignacio le encanta apostar. Ama todo tipo de juegos y actividades de azar, y su favorito, por sobre todos, es la hípica. Lamentablemente, en donde vive no existe ningún hipódromo al que pueda asistir y ver a los caballos correr en primera plana. Tú te propones apoyarlo en su ludopatía y decides crear un programa para simular la corrida de un caballo, pero con el azar de su lado.

Tu misión es crear un programa que permita simular la carrera de un caballo a lo largo de una pista de 15 espacios, y que utiliza un dado para avanzar o retroceder.

Las reglas de este juego son:

1. El caballo empieza en la casilla inicial [0].
2. La carrera se hace por rondas (comienza en la ronda 1), en las que se lanza un dado y el caballo avanza o retrocede la cantidad de espacios que el dado indique.
3. En las rondas impares el caballo avanzará según el dado, y en las rondas pares retrocederá, también, según el dado.

Por ejemplo:

- Ronda 1 y el dado da 4. El caballo avanza desde [0] hasta [4].
- Ronda 2 y el dado da 3. El caballo retrocede desde [4] hasta [1].
- Ronda 3 y el dado da 2. El caballo avanza desde [1] hasta [3]
- Ronda 4 y el dado da 1. El caballo retrocede desde [3] hasta [2].

Y así, hasta que llegue al final . . .

Requerimientos:

- Use una lista con 15 espacios para representar la pista, y posicione su caballo al inicio:

```
pista=["_"]*15
pista[0]="C"
```

- Importa la librería *random* y utilice la función *lanzarDados()* para generar un número aleatorio entre 1 y 6.

```
import random
def tirarDados():
    return random.randrange(1,7)
```

- El juego termina cuando el caballo llegue al final, por lo que puede extenderse por muchas rondas.
- En cada ronda debe imprimir el estado de la carrera.

Ejemplo de Salida por pantalla:

